

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Физико-Механический Институт

Курсовая работа

По предмету «Теория случайных функций»

Преподаватель:

Выполнил студент гр. 5030102/20401:

Дата:

Заяц Олег Иванович

Безлепский Александр Дмитриевич

3 июня 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Задача I.37	3
1.1	Формулировка задачи	3
1.2	Решение дифференциального уравнения	3
1.3	Поиск математического ожидания	4
1.4	Поиск дисперсии	4
1.4.1	Подынтегральное выражение	5
1.4.2	Вычисление интегралов	5
1.4.3	Сборка результата	6
1.4.4	Проверка результата	7
1.5	Построение графиков	7
1.5.1	Анализ результатов	7
2	Задача II.21	9
2.1	Формулировка задачи	9
2.2	Характеристики процесса $V(t)$	9
2.3	Характеристики производной $V'(t)$	10
2.4	Применение формулы Райса	12
2.5	Построение графиков	14
2.5.1	Анализ результатов	14

1 Задача I.37

1.1 Формулировка задачи

Имеется случайное гармоническое колебание

$$Y(t) = X_0 \cos(\omega t + X_1), \quad (1.1)$$

где:

- Амплитуда $X_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$,
- Начальная фаза $X_1 \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$,
- X_0 и X_1 независимы,
- ω – постоянная частота.

Введём процесс $Z(t)$, являющийся решением задачи Коши:

$$\begin{cases} \dot{Z} + \alpha Z = Y \\ Z(0) = 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

Найти дисперсию $Z(t)$ и построить её график для $\omega \in \{1, 3\}$, $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ при $0 \leq t \leq 5$.

1.2 Решение дифференциального уравнения

Рассмотрим линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка с нулевым начальным условием. Подставив выражение (1.1) для случайного колебания $Y(t)$ в задачу Коши (1.2), получаем:

$$\dot{Z}(t) + \alpha Z(t) = X_0 \cos(\omega t + X_1), \quad Z(0) = 0. \quad (1.3)$$

Для решения применим метод интегрирующего множителя. Умножим обе части (1.3) на $e^{\alpha t}$:

$$e^{\alpha t} \dot{Z}(t) + \alpha e^{\alpha t} Z(t) = X_0 e^{\alpha t} \cos(\omega t + X_1). \quad (1.4)$$

Левая часть (1.4) представляет собой полную производную произведения:

$$\frac{d}{dt} (e^{\alpha t} Z(t)) = X_0 e^{\alpha t} \cos(\omega t + X_1). \quad (1.5)$$

Проинтегрируем обе части (1.5) по переменной τ в пределах от 0 до t :

$$e^{\alpha t} Z(t) - e^{\alpha \cdot 0} Z(0) = X_0 \int_0^t e^{\alpha \tau} \cos(\omega \tau + X_1) d\tau. \quad (1.6)$$

Учитывая начальное условие $Z(0) = 0$ из (1.2), получаем:

$$e^{\alpha t} Z(t) = X_0 \int_0^t e^{\alpha \tau} \cos(\omega \tau + X_1) d\tau. \quad (1.7)$$

Для вычисления интеграла в правой части (1.7) воспользуемся стандартной табличной формулой:

$$\int e^{ax} \cos(bx + c) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos(bx + c) + b \sin(bx + c)). \quad (1.8)$$

Применяя её к (1.7) (где $a = \alpha$, $b = \omega$, $c = X_1$), получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{\alpha\tau} \cos(\omega\tau + X_1) d\tau &= \left[\frac{e^{\alpha\tau}}{\alpha^2 + \omega^2} (\alpha \cos(\omega\tau + X_1) + \omega \sin(\omega\tau + X_1)) \right]_0^t = \\ &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha^2 + \omega^2} (\alpha \cos(\omega t + X_1) + \omega \sin(\omega t + X_1)) - \frac{1}{\alpha^2 + \omega^2} (\alpha \cos X_1 + \omega \sin X_1). \end{aligned} \quad (1.9)$$

Подставим результат интегрирования (1.9) обратно в (1.7) и умножим на $e^{-\alpha t}$:

$$Z(t) = \frac{X_0}{\alpha^2 + \omega^2} [\alpha \cos(\omega t + X_1) + \omega \sin(\omega t + X_1) - e^{-\alpha t} (\alpha \cos X_1 + \omega \sin X_1)]. \quad (1.10)$$

Выражение (1.10) является точным аналитическим решением задачи Коши (1.2). Оно явно демонстрирует линейную зависимость процесса $Z(t)$ от случайной величины X_0 , что существенно упростит вычисление моментов на следующем этапе.

1.3 Поиск математического ожидания

Для нахождения дисперсии процесса $Z(t)$ сначала необходимо определить его математическое ожидание $M[Z(t)]$. Из выражения (1.10) видно, что процесс $Z(t)$ можно представить в виде произведения случайной величины X_0 и функции, зависящей только от X_1 и времени t :

$$Z(t) = X_0 \cdot f(t, X_1), \quad (1.11)$$

где

$$f(t, X_1) = \frac{1}{\alpha^2 + \omega^2} [\alpha \cos(\omega t + X_1) + \omega \sin(\omega t + X_1) - e^{-\alpha t} (\alpha \cos X_1 + \omega \sin X_1)]. \quad (1.12)$$

По условию задачи случайные величины X_0 и X_1 независимы. Следовательно, математическое ожидание их произведения равно произведению их математических ожиданий (при условии, что они существуют и конечны, что выполняется, так как функция $f(t, X_1)$ ограничена):

$$M[Z(t)] = M[X_0 \cdot f(t, X_1)] = M[X_0] \cdot M[f(t, X_1)]. \quad (1.13)$$

Так как амплитуда X_0 имеет стандартное нормальное распределение $\mathcal{N}(0, 1)$, её математическое ожидание равно нулю:

$$M[X_0] = 0. \quad (1.14)$$

Подставляя (1.14) в (1.13), получаем:

$$M[Z(t)] = 0 \cdot M[f(t, X_1)] = 0. \quad (1.15)$$

Таким образом, математическое ожидание процесса $Z(t)$ тождественно равно нулю для любого момента времени $t \geq 0$. Это свойство существенно упрощает вычисление дисперсии, так как в данном случае $D[Z(t)] = M[Z(t)^2] - (M[Z(t)])^2 = M[Z(t)^2]$.

1.4 Поиск дисперсии

Так как математическое ожидание процесса $Z(t)$ равно нулю, его дисперсия совпадает со вторым начальным моментом:

$$D[Z(t)] = M[Z(t)^2]. \quad (1.16)$$

Подставим представление (1.11) процесса $Z(t)$ в виде произведения $X_0 \cdot f(t, X_1)$:

$$D[Z(t)] = M[X_0^2 \cdot f(t, X_1)^2]. \quad (1.17)$$

В силу независимости случайных величин X_0 и X_1 , математическое ожидание их произведения распадается на произведение математических ожиданий:

$$D[Z(t)] = M[X_0^2] \cdot M[f(t, X_1)^2]. \quad (1.18)$$

Для стандартного нормального распределения $X_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ второй момент совпадает с дисперсией:

$$M[X_0^2] = D[X_0] + (M[X_0])^2 = 1 + 0 = 1. \quad (1.19)$$

Таким образом, задача сводится к вычислению математического ожидания квадрата функции $f(t, X_1)$. Так как X_1 равномерно распределена на отрезке $[-\pi, \pi]$, её плотность равна $p(\varphi) = \frac{1}{2\pi}$, и

$$M[f(t, X_1)^2] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t, \varphi)^2 d\varphi. \quad (1.20)$$

1.4.1 Подынтегральное выражение

Для удобства введём обозначения двух тригонометрических выражений:

$$A(t, \varphi) = \alpha \cos(\omega t + \varphi) + \omega \sin(\omega t + \varphi), \quad (1.21)$$

$$B(\varphi) = \alpha \cos \varphi + \omega \sin \varphi. \quad (1.22)$$

Тогда согласно (1.12) функция f записывается как:

$$f(t, \varphi) = \frac{1}{\alpha^2 + \omega^2} [A(t, \varphi) - e^{-\alpha t} B(\varphi)]. \quad (1.23)$$

Возводя в квадрат, получаем три слагаемых:

$$f(t, \varphi)^2 = \frac{1}{(\alpha^2 + \omega^2)^2} [A^2 - 2e^{-\alpha t} AB + e^{-2\alpha t} B^2]. \quad (1.24)$$

1.4.2 Вычисление интегралов

Вычислим интегралы от каждого слагаемого по полному периоду 2π .

1. Интеграл от A^2 . Раскроем квадрат:

$$A^2 = \alpha^2 \cos^2(\omega t + \varphi) + 2\alpha\omega \cos(\omega t + \varphi) \sin(\omega t + \varphi) + \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi). \quad (1.25)$$

При интегрировании по φ от $-\pi$ до π :

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(\omega t + \varphi) d\varphi = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(\omega t + \varphi) d\varphi = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\omega t + \varphi) \sin(\omega t + \varphi) d\varphi = 0. \quad (1.26)$$

Следовательно:

$$\int_{-\pi}^{\pi} A^2 d\varphi = \pi(\alpha^2 + \omega^2). \quad (1.27)$$

2. Интеграл от B^2 . Аналогично, поскольку $B(\varphi)$ имеет ту же структуру:

$$\int_{-\pi}^{\pi} B^2 d\varphi = \pi(\alpha^2 + \omega^2). \quad (1.28)$$

3. Интеграл от AB . Раскроем произведение и применим формулы понижения степени:

$$AB = \alpha^2 \cos(\omega t + \varphi) \cos \varphi + \alpha \omega \cos(\omega t + \varphi) \sin \varphi + \alpha \omega \sin(\omega t + \varphi) \cos \varphi + \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) \sin \varphi. \quad (1.29)$$

Используя тригонометрические соотношения:

$$\cos(\omega t + \varphi) \cos \varphi = \frac{1}{2} [\cos(\omega t + 2\varphi) + \cos(\omega t)], \quad (1.30)$$

$$\sin(\omega t + \varphi) \sin \varphi = \frac{1}{2} [\cos(\omega t) - \cos(\omega t + 2\varphi)], \quad (1.31)$$

$$\cos(\omega t + \varphi) \sin \varphi = \frac{1}{2} [\sin(\omega t + 2\varphi) - \sin(\omega t)], \quad (1.32)$$

$$\sin(\omega t + \varphi) \cos \varphi = \frac{1}{2} [\sin(\omega t + 2\varphi) + \sin(\omega t)], \quad (1.33)$$

видим, что слагаемые, содержащие 2φ , обращаются в ноль при интегрировании по полному периоду. Остаются только константные по φ члены:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(\omega t + \varphi) \cos \varphi d\varphi = \pi \cos(\omega t), \quad (1.34)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(\omega t + \varphi) \sin \varphi d\varphi = \pi \cos(\omega t), \quad (1.35)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(\omega t + \varphi) \sin \varphi d\varphi = -\pi \sin(\omega t), \quad (1.36)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(\omega t + \varphi) \cos \varphi d\varphi = \pi \sin(\omega t). \quad (1.37)$$

Суммируя, получаем:

$$\int_{-\pi}^{\pi} AB d\varphi = \pi(\alpha^2 + \omega^2) \cos(\omega t). \quad (1.38)$$

1.4.3 Сборка результата

Подставим (1.27), (1.28) и (1.38) в интеграл от f^2 (1.24):

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t, \varphi)^2 d\varphi = \frac{1}{(\alpha^2 + \omega^2)^2} [\pi(\alpha^2 + \omega^2) - 2e^{-\alpha t} \pi(\alpha^2 + \omega^2) \cos(\omega t) + e^{-2\alpha t} \pi(\alpha^2 + \omega^2)]. \quad (1.39)$$

Сокращая общий множитель $\pi(\alpha^2 + \omega^2)$, получаем:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t, \varphi)^2 d\varphi = \frac{\pi}{\alpha^2 + \omega^2} [1 - 2e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + e^{-2\alpha t}]. \quad (1.40)$$

Окончательно, подставляя в (1.20) и учитывая (1.19), находим дисперсию:

$$\boxed{D[Z(t)] = \frac{1}{2(\alpha^2 + \omega^2)} [1 - 2e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + e^{-2\alpha t}].} \quad (1.41)$$

1.4.4 Проверка результата

Проведём контроль полученной формулы по предельным случаям:

1. **Начальное условие.** При $t = 0$:

$$D[Z(0)] = \frac{1}{2(\alpha^2 + \omega^2)} [1 - 2 + 1] = 0. \quad (1.42)$$

Это согласуется с детерминированным начальным условием $Z(0) = 0$, дисперсия которого обязана быть нулевой.

2. **Установившийся режим.** При $t \rightarrow \infty$ экспоненциальные члены затухают (поскольку $\alpha > 0$):

$$D[Z(t)] \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2(\alpha^2 + \omega^2)}. \quad (1.43)$$

Процесс выходит на стационарный режим с постоянной дисперсией, что физически соответствует балансу между подкачкой энергии от случайного воздействия $Y(t)$ и диссипацией, описываемой членом αZ .

3. **Неотрицательность.** Многочлен в квадратных скобках (1.41) можно переписать как:

$$1 - 2e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + e^{-2\alpha t} = (1 - e^{-\alpha t} \cos(\omega t))^2 + e^{-2\alpha t} \sin^2(\omega t) \geq 0, \quad (1.44)$$

что гарантирует неотрицательность дисперсии при любых $t \geq 0$.

Все проверки пройдены, формула (1.41) является корректным аналитическим решением.

1.5 Построение графиков

Для визуализации поведения дисперсии процесса $Z(t)$ были построены графики зависимости $D[Z(t)]$ от времени при различных комбинациях параметров ω и α .

Используя полученную аналитическую формулу (1.41):

$$D[Z(t)] = \frac{1}{2(\alpha^2 + \omega^2)} [1 - 2e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + e^{-2\alpha t}], \quad (1.45)$$

были вычислены значения дисперсии на интервале $t \in [0, 5]$ для следующих параметров в соответствии с заданием:

- Частота $\omega \in \{1, 3\}$;
- Коэффициент затухания $\alpha \in \{1, 2, 3\}$.

На рис. 1 представлены графики дисперсии для двух значений частоты ω . На каждом подграфике показаны три кривые, соответствующие различным значениям коэффициента затухания α .

1.5.1 Анализ результатов

Из графиков и аналитической формулы можно сделать следующие выводы о поведении дисперсии:

1. **Начальное поведение.** При $t = 0$ дисперсия равна нулю, что соответствует детерминированному начальному условию $Z(0) = 0$.

Дисперсия процесса $Z(t)$

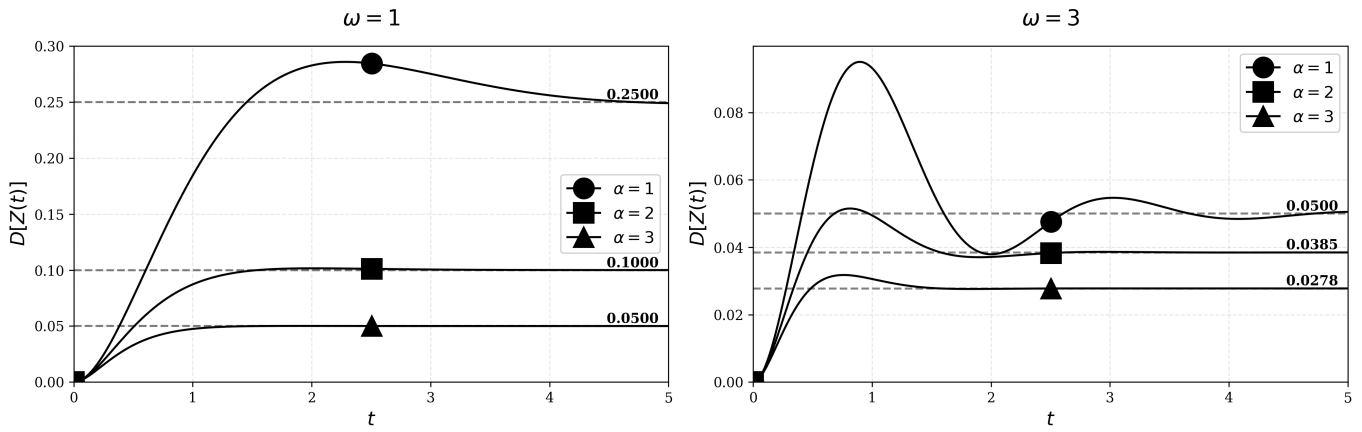


Рис. 1: Зависимость дисперсии процесса $Z(t)$ от времени при различных параметрах ω и α . Пунктирные линии – установившиеся значения дисперсии при $t \rightarrow \infty$.

2. Характер переходного процесса. Поведение дисперсии на начальном этапе критически зависит от соотношения между частотой ω и коэффициентом затухания α . Формула дисперсии содержит слагаемые $e^{-\alpha t} \cos(\omega t)$ и $e^{-2\alpha t}$, что определяет три качественно различных сценария:

- **Слабое затухание** ($\omega \gg \alpha$). Наблюдается на графике при $\omega = 3, \alpha = 1, 2$. Экспоненциальное затухание медленно подавляет колебательную составляющую. Дисперсия совершает затухающие колебания вокруг стационарного уровня, переходя его несколько раз, прежде чем асимптотически к нему приблизиться.
- **Умеренное затухание** ($\omega \sim \alpha$). Наблюдается при $\omega = 1, \alpha = 1, 2$. Затухание достаточно велико, чтобы предотвратить истинные колебания (многократный переход через равновесие). Дисперсия возрастает, единственный раз превышает стационарный уровень (проходит положение равновесия), после чего асимптотически приближается к нему сверху.
- **Сильное затухание** ($\omega \ll \alpha$). Наблюдается при $\omega = 1, \alpha = 3$. Диссипация настолько велика, что система не успевает даже достичь стационарного уровня. Дисперсия монотонно и плавно возрастает от нуля, асимптотически приближаясь к стационарному значению снизу. Это полностью аperiодический режим.

3. Положение максимума. В режимах, где присутствует превышение стационарного уровня, абсцисса максимума дисперсии сдвигается влево (момент наступления пика уменьшается) с ростом коэффициента затухания α . Это связано с тем, что при большем α производная дисперсии обращается в ноль быстрее из-за более стремительного убывания экспоненциального множителя.

4. Влияние параметров α и ω . Оба параметра симметрично входят в знаменатель установившегося значения (1.43), поэтому увеличение любого из них приводит к снижению стационарного уровня дисперсии. Однако их влияние на динамику переходного процесса имеет противоположный характер:

- Увеличение α ускоряет затухание переходного процесса (способствует более быстрому выходу на стационар) и сдвигает систему в сторону аperiодического поведения;
- Увеличение ω усиливает роль колебательной составляющей, приводя к большему числу переходов дисперсии через стационарный уровень и сдвигая систему в сторону

колебательного режима.

5. **Установившийся режим.** При $t \rightarrow \infty$ дисперсия (1.43) выходит на постоянное значение:

$$D[Z(\infty)] = \frac{1}{2(\alpha^2 + \omega^2)}. \quad (1.46)$$

Для рассматриваемых параметров установившиеся значения дисперсии равны:

- При $\omega = 1$: $D[Z(\infty)] \in \{0.2500, 0.1000, 0.0500\}$ для $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ соответственно;
- При $\omega = 3$: $D[Z(\infty)] \in \{0.0500, 0.0385, 0.0278\}$ для $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ соответственно.

Таким образом, процесс $Z(t)$ представляет собой диссипативную систему, характер реакции которой на случайное гармоническое воздействие $Y(t)$ определяется соотношением между коэффициентами диссипации α и частоты ω .

2 Задача II.21

2.1 Формулировка задачи

Имеется стандартный винеровский процесс $W(t)$. Определим скользящее среднее:

$$V(t) = \frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau. \quad (2.1)$$

Вычислить среднее число пересечений процессом $V(t)$ уровня α в интервале $[1, \tau]$ и построить график $\overline{m}_\alpha(1, \tau)$ в функции от $\alpha \in [0, 2]$ при $\tau \in \{2, 3, 4\}$.

2.2 Характеристики процесса $V(t)$

Для применения формулы Райса необходимо знать вероятностные характеристики процесса $V(t)$. Поскольку стандартный винеровский процесс $W(t)$ является гауссовским, а интегрирование и линейные преобразования сохраняют гауссовость, процесс $V(t)$ также является гауссовским. Это означает, что его распределение полностью определяется математическим ожиданием и дисперсией.

1. Математическое ожидание. Используя свойство линейности математического ожидания и тот факт, что для стандартного винеровского процесса $M[W(\tau)] = 0$ при любом τ , получаем:

$$M[V(t)] = M\left[\frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} M[W(\tau)] d\tau = 0. \quad (2.2)$$

2. Дисперсия. Так как математическое ожидание равно нулю, дисперсия процесса совпадает со вторым начальным моментом:

$$D[V(t)] = M[V(t)^2] = M\left[\frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau \cdot \frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} W(s) ds\right] = \frac{1}{t^4} M\left[\int_0^{t^2} \int_0^{t^2} W(\tau) W(s) d\tau ds\right]. \quad (2.3)$$

Меняя местами операторы математического ожидания и интегрирования (что допустимо в силу ограниченности интеграла), получаем:

$$D[V(t)] = \frac{1}{t^4} \int_0^{t^2} \int_0^{t^2} M[W(\tau) W(s)] d\tau ds. \quad (2.4)$$

Ковариационная функция стандартного винеровского процесса имеет вид $M[W(\tau)W(s)] = \min(\tau, s)$. Подставляя это в (2.4), приходим к двойному интегралу:

$$D[V(t)] = \frac{1}{t^4} \int_0^{t^2} \int_0^{t^2} \min(\tau, s) d\tau ds. \quad (2.5)$$

Для вычисления интеграла (2.5) разобьём область интегрирования на две части: где $\tau < s$ и где $\tau > s$. В силу симметрии подынтегральной функции относительно перестановки переменных, достаточно вычислить интеграл по одной подобласти и удвоить его, либо разбить внутренний интеграл. Разобьём внутренний интеграл по переменной τ при фиксированном s :

$$\int_0^{t^2} \min(\tau, s) d\tau = \int_0^s \tau d\tau + \int_s^{t^2} s d\tau. \quad (2.6)$$

Вычисляем каждый из интегралов:

$$\int_0^s \tau d\tau = \frac{\tau^2}{2} \Big|_0^s = \frac{s^2}{2}, \quad \int_s^{t^2} s d\tau = s(t^2 - s) = st^2 - s^2. \quad (2.7)$$

Суммируя результаты (2.7), получаем:

$$\int_0^{t^2} \min(\tau, s) d\tau = \frac{s^2}{2} + st^2 - s^2 = st^2 - \frac{s^2}{2}. \quad (2.8)$$

Теперь подставим это выражение во внешний интеграл по переменной s :

$$\int_0^{t^2} \left(st^2 - \frac{s^2}{2} \right) ds = \left(\frac{s^2 t^2}{2} - \frac{s^3}{6} \right) \Big|_0^{t^2} = \frac{t^4 \cdot t^2}{2} - \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{2} - \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{3}. \quad (2.9)$$

Окончательно, подставляя результат (2.9) в (2.5), находим дисперсию процесса $V(t)$:

$$D[V(t)] = \frac{1}{t^4} \cdot \frac{t^6}{3} = \frac{t^2}{3}. \quad (2.10)$$

Таким образом, процесс $V(t)$ является гауссовским с нулевым математическим ожиданием и дисперсией, квадратично возрастающей со временем.

2.3 Характеристики производной $V'(t)$

Среднее число пересечений уровня в формуле Райса определяется совместным распределением процесса $V(t)$ и его производной $V'(t)$. Найдём аналитические выражения для необходимых характеристик.

1. Выражение для производной. Для нахождения производной $V'(t)$ продифференцируем выражение (2.1) по переменной t . Поскольку верхний предел интегрирования зависит от t , применим правило дифференцирования интеграла по параметру (правило Лейбница):

$$V'(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau \right) = -\frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau + \frac{1}{t^2} W(t^2) \cdot 2t. \quad (2.11)$$

Упрощая выражение (2.11), получаем:

$$V'(t) = -\frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau + \frac{2}{t} \cdot W(t^2). \quad (2.12)$$

2. Математическое ожидание производной. Используя линейность математического ожидания и тот факт, что $M[W(\tau)] = 0$ для любого τ , получаем:

$$M[V'(t)] = -\frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} M[W(\tau)] d\tau + \frac{2}{t} \cdot M[W(t^2)] = 0. \quad (2.13)$$

3. Дисперсия производной. Так как $M[V'(t)] = 0$, дисперсия равна второму начальному моменту. Возведём (2.12) в квадрат и почленно вычислим математическое ожидание:

$$D[V'(t)] = M \left[\left(-\frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau + \frac{2}{t} \cdot W(t^2) \right)^2 \right]. \quad (2.14)$$

Раскрывая квадрат суммы, получаем три слагаемых:

$$D[V'(t)] = \frac{4}{t^6} \cdot M \left[\left(\int_0^{t^2} W(\tau) d\tau \right)^2 \right] - \frac{8}{t^4} \cdot M \left[W(t^2) \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau \right] + \frac{4}{t^2} \cdot M[W^2(t^2)]. \quad (2.15)$$

Вычислим каждое слагаемое отдельно:

- Первое слагаемое представляет собой умноженную на $4/t^6$ дисперсию интеграла, которая была вычислена ранее в (2.9):

$$\frac{4}{t^6} \int_0^{t^2} \int_0^{t^2} \min(s, \tau) ds d\tau = \frac{4}{t^6} \cdot \frac{t^6}{3} = \frac{4}{3}. \quad (2.16)$$

- Для второго слагаемого меняем местами интегрирование и математическое ожидание, учитывая, что $M[W(t^2) \cdot W(\tau)] = \min(t^2, \tau) = \tau$ при $\tau \in [0, t^2]$:

$$-\frac{8}{t^4} \int_0^{t^2} M[W(t^2) \cdot W(\tau)] d\tau = -\frac{8}{t^4} \int_0^{t^2} \tau d\tau = -\frac{8}{t^4} \cdot \frac{t^4}{2} = -4. \quad (2.17)$$

- Третье слагаемое определяется дисперсией винеровского процесса в момент t^2 , которая равна t^2 :

$$\frac{4}{t^2} \cdot M[W^2(t^2)] = \frac{4}{t^2} \cdot t^2 = 4. \quad (2.18)$$

Суммируя результаты, находим дисперсию производной:

$$\boxed{D[V'(t)] = \frac{4}{3} - 4 + 4 = \frac{4}{3}.} \quad (2.19)$$

Примечательно, что дисперсия производной оказалась постоянной величиной, не зависящей от времени.

4. Взаимная ковариация процесса и производной. Для корректного применения формулы Райса необходимо знать ковариацию между процессом и его производной в один и тот же момент времени.

Умножим (2.1) на (2.12) и вычислим математическое ожидание:

$$\mathbf{M}[V(t)V'(t)] = \mathbf{M}\left[\frac{1}{t^2} \int_0^{t^2} W(\tau) d\tau \cdot \left(-\frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} W(s) ds + \frac{2}{t} W(t^2)\right)\right]. \quad (2.20)$$

Раскрывая скобки, получаем два интеграла:

$$\mathbf{M}[V(t)V'(t)] = -\frac{2}{t^5} \cdot \mathbf{M}\left[\int_0^{t^2} W(\tau) d\tau \int_0^{t^2} W(s) ds\right] + \frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} \mathbf{M}[W(\tau)W(t^2)] d\tau. \quad (2.21)$$

Вычисляем каждое слагаемое:

- Первое слагаемое пропорционально уже известному нам двойному интегралу (2.9):

$$-\frac{2}{t^5} \int_0^{t^2} \int_0^{t^2} \min(s, \tau) ds d\tau = -\frac{2}{t^5} \cdot \frac{t^6}{3} = -\frac{2t}{3}. \quad (2.22)$$

- Во втором слагаемом, как и ранее, $\mathbf{M}[W(\tau)W(t^2)] = \tau$:

$$\frac{2}{t^3} \int_0^{t^2} \tau d\tau = \frac{2}{t^3} \cdot \frac{t^4}{2} = t. \quad (2.23)$$

Окончательно получаем:

$$\boxed{\mathbf{M}[V(t)V'(t)] = -\frac{2t}{3} + t = \frac{t}{3}.} \quad (2.24)$$

Важным результатом является то, что взаимная ковариация процесса и его производной отлична от нуля ($\mathbf{M}[V(t)V'(t)] = \frac{t}{3}$). Это означает, что в общем случае $V(t)$ и $V'(t)$ являются зависимыми случайными величинами, что необходимо будет учесть при записи совместной плотности распределения в формуле Райса.

2.4 Применение формулы Райса

Поскольку процесс $V(t)$ является гауссовским, среднее число пересечений им заданного уровня α на интервале времени $[1, \tau]$ вычисляется по формуле Райса. Учитывая, что в задаче требуется найти полное число пересечений (как снизу вверх, так и сверху вниз), формула имеет вид:

$$\overline{m_\alpha}(1, \tau) = \int_1^\tau p_\alpha(t) dt, \quad (2.25)$$

где $p_\alpha(t)$ — плотность среднего числа пересечений в момент времени t :

$$p_\alpha(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |v'| f_{V,V'}(\alpha, v', t) dv'. \quad (2.26)$$

Для вычисления (2.26) рассмотрим совместное распределение $V(t)$ и $V'(t)$. Как было показано ранее, это двумерный гауссовский вектор с нулевыми математическими ожиданиями, дисперсиями:

$$\sigma_1^2 = \mathbf{D}[V(t)] = \frac{t^2}{3}, \quad \sigma_2^2 = \mathbf{D}[V'(t)] = \frac{4}{3}, \quad (2.27)$$

и ковариацией $\text{Cov}(V, V') = \frac{t}{3}$.

Найдём коэффициент корреляции между процессом и его производной:

$$r(t) = \frac{\text{Cov}(V, V')}{\sigma_1 \sigma_2} = \frac{t/3}{\sqrt{t^2/3} \sqrt{4/3}} = \frac{t/3}{(t/\sqrt{3}) \cdot (2/\sqrt{3})} = \frac{1}{2}. \quad (2.28)$$

Примечательно, что коэффициент корреляции постоянен и не зависит от времени.

Вычисление интеграла (2.26) напрямую через совместную плотность распределения двумерного нормального вектора трудоёмко. Воспользуемся свойством условного распределения: совместную плотность можно представить в виде произведения $f_{V,V'}(\alpha, v') = f_V(\alpha) \cdot f_{V'|V}(v'|\alpha)$, где $f_V(\alpha)$ — безусловная плотность процесса $V(t)$, а $f_{V'|V}(v'|\alpha)$ — условная плотность производной при условии $V(t) = \alpha$.

Известно, что для двумерного нормального распределения условное распределение также является нормальным с параметрами:

$$m_{cond}(t) = \mathbb{M}[V'|V = \alpha] = r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \alpha = \frac{1}{2} \frac{2/\sqrt{3}}{t/\sqrt{3}} \alpha = \frac{\alpha}{t}, \quad (2.29)$$

$$\sigma_{cond}^2(t) = \mathbb{D}[V'|V = \alpha] = \sigma_2^2(1 - r^2) = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 1. \quad (2.30)$$

Таким образом, условное распределение производной имеет вид $V'(t)|V(t) = \alpha \sim \mathcal{N}(\alpha/t, 1)$. Интеграл (2.26) сводится к вычислению математического ожидания модуля условной производной:

$$p_\alpha(t) = f_V(\alpha) \cdot \mathbb{M}[|V'| \mid V = \alpha], \quad (2.31)$$

где безусловная плотность процесса:

$$f_V(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2\sigma_1^2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{t\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{3\alpha^2}{2t^2}\right). \quad (2.32)$$

Для случайной величины $Z \sim \mathcal{N}(m, 1)$ математическое ожидание модуля вычисляется аналитически:

$$\mathbb{M}[|Z|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-m^2/2} + m(2\Phi(m) - 1), \quad (2.33)$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du$ — функция стандартного нормального распределения.

Подставляя $m = \alpha/t$, получаем:

$$\mathbb{M}[|V'| \mid V = \alpha] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2t^2}\right) + \frac{\alpha}{t} \left(2\Phi\left(\frac{\alpha}{t}\right) - 1\right). \quad (2.34)$$

Подставляя (2.34) и (2.32) в (2.31), находим плотность среднего числа пересечений:

$$\begin{aligned} p_\alpha(t) &= \frac{\sqrt{3}}{t\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{3\alpha^2}{2t^2}\right) \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2t^2}\right) + \frac{\alpha}{t} \left(2\Phi\left(\frac{\alpha}{t}\right) - 1\right) \right] = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\pi t} \exp\left(-\frac{2\alpha^2}{t^2}\right) + \frac{\sqrt{3}\alpha}{\sqrt{2\pi}t^2} \exp\left(-\frac{3\alpha^2}{2t^2}\right) \left(2\Phi\left(\frac{\alpha}{t}\right) - 1\right). \end{aligned} \quad (2.35)$$

Окончательно, подставляя (2.35) в (2.25), получаем аналитическое выражение для среднего числа

пересечений уровня α на интервале $[1, \tau]$:

$$\overline{m}_\alpha(1, \tau) = \int_1^\tau \left[\frac{\sqrt{3}}{\pi t} \exp\left(-\frac{2\alpha^2}{t^2}\right) + \frac{\sqrt{3}\alpha}{\sqrt{2\pi}t^2} \exp\left(-\frac{3\alpha^2}{2t^2}\right) \left(2\Phi\left(\frac{\alpha}{t}\right) - 1\right) \right] dt. \quad (2.36)$$

Данный интеграл не выражается в элементарных функциях, поэтому для получения численных значений и построения графиков используем численное интегрирование.

2.5 Построение графиков

Используя полученную аналитическую формулу для $\overline{m}_\alpha(1, \tau)$, вычислим значения среднего числа пересечений на интервале $\alpha \in [0, 2]$ для параметров $\tau \in \{2, 3, 4\}$.

На рис. 2 представлен график зависимости $\overline{m}_\alpha(1, \tau)$ от уровня α для трёх значений τ .

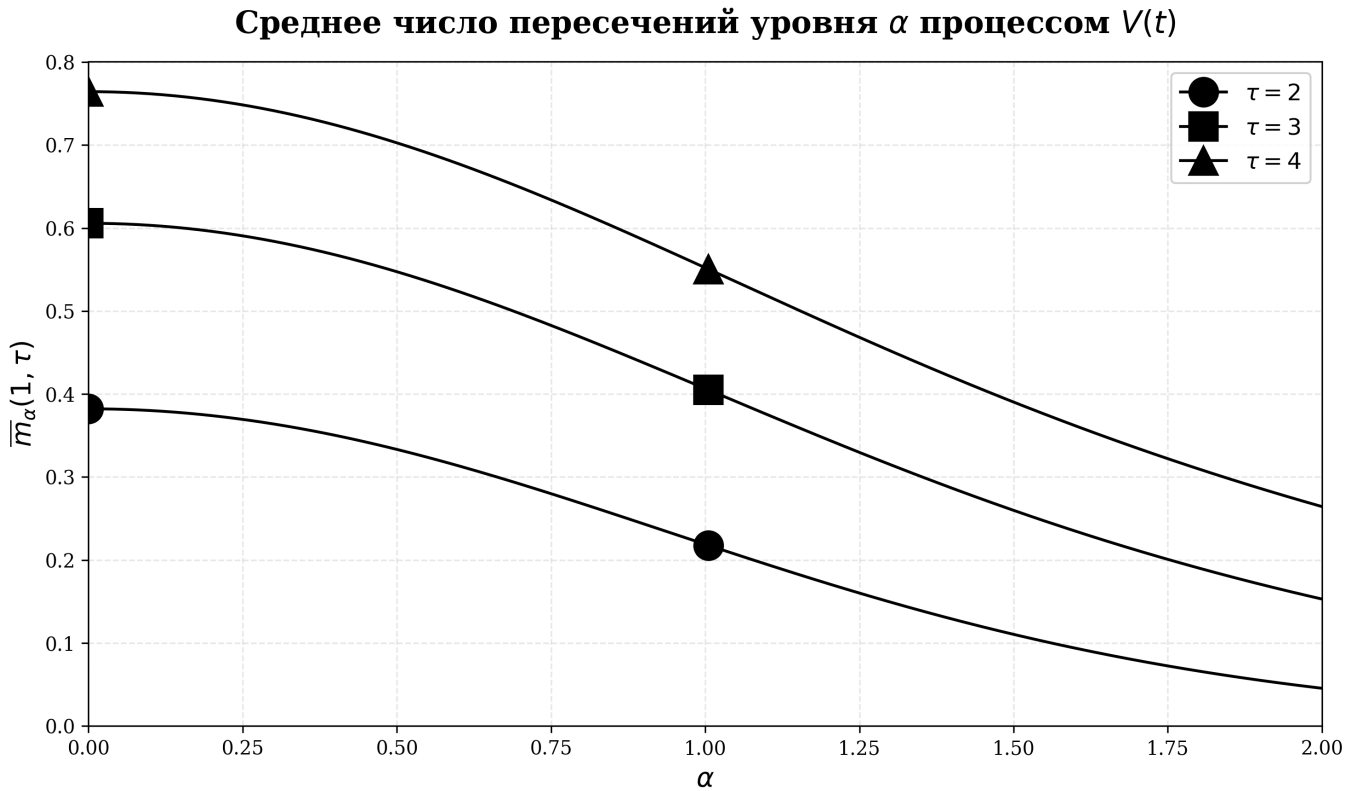


Рис. 2: Зависимость среднего числа пересечений уровня α процессом $V(t)$ на интервале $[1, \tau]$.

2.5.1 Анализ результатов

Из графиков и полученной аналитической формулы можно сделать следующие выводы о поведении среднего числа пересечений:

1. **Пересечение нулевого уровня ($\alpha = 0$).** При $\alpha = 0$ второй член в подынтегральном выражении (2.35) обращается в ноль, и интегрирование первого члена даёт точное аналитическое решение:

$$\overline{m}_0(1, \tau) = \int_1^\tau \frac{\sqrt{3}}{\pi t} dt = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \ln(\tau). \quad (2.37)$$

Для рассматриваемых параметров получены следующие значения:

- При $\tau = 2$: $\overline{m}_0(1, 2) \approx 0.3822$;

- При $\tau = 3$: $\overline{m}_0(1, 3) \approx 0.6057$;
- При $\tau = 4$: $\overline{m}_0(1, 4) \approx 0.7643$.

Это максимальные значения среднего числа пересечений для каждого интервала, что логично, так как процесс $V(t)$ имеет нулевое математическое ожидание и проводит наибольшее время вблизи нуля.

- Влияние уровня α .** Для любого фиксированного интервала τ функция $\overline{m}_\alpha(1, \tau)$ монотонно убывает с ростом α . Это объясняется вероятностной природой гауссовского процесса: чем дальше уровень α от математического ожидания (равного нулю), тем меньше вероятность того, что процесс достигнет этого уровня. Формально это обусловлено наличием множителей с отрицательной экспонентой $\exp(-2\alpha^2/t^2)$ и $\exp(-3\alpha^2/(2t^2))$ в выражении для плотности пересечений (2.35), которые обеспечивают спадание вероятности выбросов.
- Влияние длительности интервала τ .** При увеличении параметра τ (расширении интервала наблюдения $[1, \tau]$) среднее число пересечений возрастает для любого фиксированного уровня α . Это согласуется с физическим смыслом: чем дольше мы наблюдаем за процессом, тем больше шансов зафиксировать пересечение целевого уровня. При этом, как видно из графика, разница между кривыми для разных τ наиболее существенна при малых α и постепенно убывает при больших α . При удлении такая вероятность становится пренебрежимо малой для всех интервалов.
- Асимптотика при $\alpha \rightarrow \infty$.** При стремлении уровня α к бесконечности среднее число пересечений экспоненциально быстро стремится к нулю для всех рассматриваемых τ . Это означает, что крупные выбросы у процесса $V(t)$ (с учетом его дисперсии $D[V(t)] = t^2/3$) крайне маловероятны.

Таким образом, график наглядно иллюстрирует закономерности пересечений гауссовским процессом высоких уровней: частота пересечений максимальна в окрестности математического ожидания процесса и резко падает при удалении от него, возрастая с увеличением времени наблюдения.